机器学习算法在沟通障碍患者疼痛识别与评估中的研究进展

薛子豪，刘敏君，黄敬英，祁海鸥，李云霞
浙江大学医学院附属邵逸夫医院，浙江杭州　310016

摘　要：对机器学习算法检测疼痛的方法和原理，以及对机器学习算法应用于新生儿、重症患者、麻醉复苏患者、认知障碍患者的疼痛识别与评估现状进行综述，旨在为沟通障碍患者的疼痛客观评估提供指导，从而缓解患者疼痛、改善患者结局、提升疼痛管理质量。

关键词：人工智能；机器学习；疼痛识别；疼痛评估；综述　　DOI：10.3969/j.issn.1671-9875.2024.11.017

中图分类号：R47-05　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1671-9875(2024)11-0083-05

国际疼痛研究协会对疼痛的新定义为“疼痛是一种与实际或潜在的组织损伤相关的不愉快的感觉和情绪情感体验，或与此相似的经历”[1]。疼痛的主观性及其生理、心理、社会之间复杂的相互作用，为疼痛的评估、治疗和管理带来了巨大的挑战。在新生儿、重症与麻醉患者等沟通障碍患者群体中，疼痛的复杂性和沟通能力的限制使得疼痛评估更为困难。传统的行为疼痛评估量表存在主观性强、内容复杂、评价耗时等局限性，评估时不够灵活。而机器学习算法凭借其在处理大规模、复杂数据方面的优势，为解决这一难题提供了新的思路。因此，机器学习算法逐渐被引入疼痛领域，为疼痛的客观量化评估带来了新的可能性[2]。本文从机器学习算法检测疼痛的方法和原理，以及对机器学习算法应用于疼痛识别与评估的相关研究进行综述，旨在为疼痛医疗和护理工作者开展优质疼痛管理提供参考。

1　机器学习概述

机器学习是实现人工智能的重要分支之一，其主要目标是通过算法解析数据之间的关系并从中学习，以实现预测和决策功能[3]。与传统统计分析方法不同，机器学习不需要人为决定预测因素的组合方式，算法通过测试最优交互项组合以优化目标函数。这使得机器学习在提升数据分析的精确度和算法效率方面比传统统计方法更具优势[4]。机器学习可分为监督学习、非监督学习、强化学习 3 类。监督学习是指训练数据集已经标记了正确答案，通过学习这些数据来预测新的未知数据的标签或值，常用算法包括支持向量机（support vector machines，SVM）、决策树（decision tree，DT）、随机森林（random forest，RF）、k 近邻（k-nearest neighbor，KNN）等；非监督学习是指训练数据集没有标记，算法通过分析数据之间的关系来发现隐藏的模式和结构，常用的算法包括聚类算法和关联规则算法等；强化学习则无需提前标记数据，而是通过与环境的交互来学习最优策略。除了上述算法，常见的还有卷积神经网络（convolutional neural network，CNN）、深度学习、梯度提升、logistic 回归等。不同的算法适用于不同的问题和数据类型，选择合适的算法对于机器学习模型的构建至关重要。

2　机器学习算法检测疼痛的方法和原理

2.1　基于行为识别和评估疼痛

行为反应是表达疼痛最直观的方式之一，主要体现在面部表情、肢体动作和语音表达等方面的变化。面部表情：面部表情变化是检测疼痛可靠性最强的指标之一。面部运动的幅度会随着伤害性刺激强度的提高而增加[5]，疼痛的面部表情表达具有特异性，并且能够区别于基本情绪，其中低眉、闭眼、眼眶收紧和上睑提肌收缩是传达疼痛信息较为敏感的动作[6]。机器学习算法在学习大量面部图像数据后，通过人脸检测、面部特征提取和面部表情识别等步骤可实时分析患者是否存在疼痛或对疼痛的程度做出判断[7]。肢体动作：疼痛造成的肢体动作是机体减少损伤和疼痛的保护性行

作者简介：薛子豪（1997－），男，硕士，护师
收稿日期：2023－10－31
通信作者：祁海鸥，3192038@zju.edu.cn
基金项目：浙江省医药卫生科技计划项目，编号 2022KY832；浙江省医药卫生科技计划项目，编号 2024KY097；浙江省教育厅一般科研项目，编号 Y202146263

中国知网　https://www.cnki.net

为，摇头、身体前倾、肢体朝向疼痛部位是常见的疼痛姿势[8]。因此相关的图像与视频可用于疼痛特征的提取。语音表达：哭泣、呻吟、叹息等行为也属于疼痛的特征，目前研究多集中于婴儿的哭声。婴儿的疼痛哭声与其他哭声在音调和频谱能量上存在区别[5]。因此，通过机器学习算法提取哭声信号中不同的鉴别特征，如频谱特性、振幅、音调、持续时间等，进而对这些特征进行分类，以实现对疼痛哭声与非疼痛哭声的识别[9]。

2.2　基于神经生理学识别和评估疼痛

基于神经生理学的疼痛检测依赖于人体对疼痛所发生的自主神经反应与生理变化，包括心血管与呼吸形态改变、瞳孔变化、皮肤出汗、诱发电位等。脑电图与功能磁共振成像（functional magnetic resonance imaging，fMRI）：疼痛可影响大脑皮层区域的电活动和物质代谢，如脑电波中的 δ 波和 γ 波功率增加[10]，使疼痛相关脑区的血流与氧供增加[11]，从而在脑电图或 fMRI 中检测到大脑皮层电活动以及脑局部区域血氧浓度水平的变化，进而识别疼痛。皮肤电活动：皮肤电活动可以反映交感神经系统的兴奋状态。疼痛状态下，交感神经系统兴奋使汗腺分泌，导致皮肤电导度和皮肤电阻的变化，可用于识别和评估疼痛[7]。生命体征变化：心率变异性可反映自主神经系统功能的变化，心电图数据以及收缩压和舒张压等血流动力学参数也常用于疼痛信号的判断，但其可靠性和特异性相对不足[12]。

2.3　不同疼痛检测方法的实用性与局限性

在疼痛识别和评估领域，基于行为或神经生理学的疼痛特征提取是当前研究的主流方法。但两种方法在数据采集、特征量化、临床使用便捷性等方面各不相同。基于疼痛行为的方法在采集面部表情、肢体动作和哭声等信息时通常不需要特殊的设备，仅使用摄像头和麦克风便可完成，因此在临床中的便捷性和可应用性更强；而脑电图、皮肤电活动等生理信号的采集需要使用与皮肤相接触的传感器以及专业设备等，在一定程度上影响患者的舒适感和活动，甚至增加患者不必要的操作和检查，使其在临床的可应用性相对欠佳。由于疼痛行为信息的处理受到面部形状、外观等个体差异和研究者主观因素的影响，相比于神经生理学信息的处理更加复杂和主观，故可能在一定程度上影响疼痛评估模型的准确度和可解释性。Werner 等[13]根据面部表情识别疼痛的研究中，使用相同的机器学习算法但选择 BioVid 数据库中不同条件下受试者的表情数据，识别准确率为 49%～93%。尽管机器学习算法的出现不断优化了基于神经生理学的疼痛测定结果，但易受药物、治疗、情绪甚至气候等多种因素的影响，测量干扰增加[14-15]，故仅使用生理信号测量疼痛的可靠性和特异性受限。由此可见，基于行为或神经生理学的方法各有利弊。但两种方法在处理婴幼儿、意识不清和认知障碍患者等无法清晰表达疼痛感受的群体时，可通过机器学习算法发挥在提取和分析非语言信号方面的显著优势，从而为解决这类群体疼痛评估的难题提供有效方案，为更科学、更客观地进行疼痛评估开辟了新的可能性。因此，在未来研究中有必要采用基于多模态的分析方法，即使用多重来源的信息数据，将行为特征和神经生理学数据相互补充，增加算法对疼痛特征响应的灵敏度和特异度[16-17]，从而在模型分析过程中全面测量沟通能力受限患者的疼痛体验，提升疼痛识别和评估的准确性。

3　机器学习算法应用于疼痛识别与评估的现状

3.1　新生儿

新生儿在住院期间会经受大量操作性疼痛。反复的疼痛刺激可对新生儿的神经系统造成即刻和远期的不良影响[18]。尽管当前已开发出信效度良好的新生儿疼痛评估工具，但因量表复杂、准确性受评估者主观影响等使其临床实际应用受限，因此越来越多的研究者借助机器学习算法进行客观的新生儿疼痛评估。卢官明等[19]提出了一种基于图的半监督深度学习算法，旨在通过面部表情对新生儿是否存在疼痛进行识别。研究者使用国内新生儿疼痛面部表情数据集（facial expression of neonatal pain，FENP）中的 11 000 幅面部表情图像进行算法的训练和测试，该算法进行疼痛识别的准确率约为 72.8%。仅使用面部表情作为疼痛特征提取的单一指标在算法分析过程中可能因视频清晰度、体位、光线、面部遮挡等因素影响疼痛评估的结果。因此，有学者将反映疼痛的不同

中国知网　https://www.cnki.net

客观指标进行联合测量和分析，从而构建多模态的疼痛评估模型。Salekin 等[20]开发了一种多模态时空深度学习算法，用于评估新生儿术后疼痛。该算法对新生儿的面部表情、肢体动作和哭声进行采集，利用基于 CNN、递归神经网络（recurrent neural network，RNN）以及双线性 CNN 模型提取视频与音频信号，分析每一个疼痛特征，并将不同疼痛特征的评估结果融合为最优决策方案，以确定新生儿疼痛状态。结果显示，仅采用面部表情、肢体活动或哭声的单一特征模型的准确度和受试者工作特征曲线下面积（area under curve，AUC）分别为 0.661～0.774 和 0.778～0.869，而使用多模态特征模型的准确度和 AUC 分别为 0.794 和 0.901，疼痛评估表现更优。Zamzmi 等[21]进行的研究也得出了相似的结果，单独使用面部表情、肢体动作或生命体征（心率、呼吸频率与血氧饱和度）指标识别新生儿疼痛的准确度分别为 0.88、0.85 和 0.82，但将上述疼痛特征指标相结合进行多模态的疼痛识别，总体准确度可达到 0.95。由此可见，构建基于多模态的新生儿疼痛评估模型将是未来研究的方向，通过多种方式采集新生儿疼痛特征数据可以利用多源信息进行互补，如将新生儿个体发育差异、镇静状态、环境噪声等因素所导致的疼痛特征信息丢失降到最低，避免算法运行过程中仅依赖于单一的疼痛特征导致识别疼痛失败，从而提高模型评估性能。另外，当前较多针对新生儿的疼痛评估模型实际上是疼痛识别模型，即只能区分新生儿是否存在疼痛而无法评估疼痛强度。在临床实际应用过程中仅识别疼痛而无法提供疼痛强度信息，无法指导医护人员进行镇痛干预和镇痛效果的评估与反馈。因此，未来研究应在疼痛识别的基础上，利用 DT、KNN、RF、SVM 等算法在多分类中的优势，探索新生儿疼痛强度评估模型的开发。

3.2 重症患者

重症患者因疾病严重性和治疗复杂性，其疼痛评估工作更为艰巨和重要，客观自动化疼痛评估为提升重症患者的疼痛评估效果创造了可能。Wu 等[22]在 ICU 患者气管插管、留置鼻胃管、面部水肿的情况下，借助以 CNN 为基础的 ResNet34、VGG16 和 InceptionV1 算法开发了疼痛评估模型，识别患者疼痛为 0、1 和 2 分的准确度仅为0.6。由此可见，监护治疗设备和操作对重症患者面部图像的遮挡限制了算法对疼痛识别的准确性，而结合患者的生命体征、镇静程度等生理信息[23]开发多模态的疼痛评估模型有助于提升评估效果。Nerella 等[24]借助区域卷积神经网络（region-based convolutional neural network，R-CNN）算法对重症患者特异的 Pain-ICU 数据集的面部图像进行训练，开发了疼痛识别模型。该模型进行疼痛识别的准确度为 0.78，但对美国黑人的识别准确度仅有 0.67。在机器学习算法的应用中，因数据集的种族代表性不足所导致模型性能出现人口统计学差异的情况不断出现[25]。鉴于借助面部表情开发疼痛评估模型已成为主流研究方向，国内学者在进行相关模型的训练和验证时，一方面需要考虑人脸数据集中种族、民族和国籍的均衡性和针对性，以提高疼痛评估的准确度和外部验证的可靠性；另一方面需要报告模型开发过程、提高统计验证的透明度，帮助临床工作者确定模型对特定人群的适用性。

3.3 麻醉复苏患者

麻醉复苏及重症患者由于使用机械通气、镇静药物等因素，疼痛管理过程具有相似性。Fontaine 等[26]通过 ResNet18 CNN 算法对麻醉苏醒患者构建了基于面部表情的疼痛客观评估模型，该模型在识别中、重度疼痛中的准确度比护士更高。Ghita 等[27]通过遗传算法和 CNN 算法为麻醉复苏患者构建了基于皮肤电活动的疼痛评估模型，可评估患者的疼痛程度为无痛、轻微疼痛、中度疼痛、重度疼痛，其所有类别的 AUC 均>0.88，表明模型准确度高。此外，阿片类药物的输注可影响皮肤电阻参数，模型中提示伤害感受性刺激变化的参数将在患者报告疼痛之前发生变化。相比于医护人员进行疼痛评估或患者苏醒后疼痛自评，借助机器学习算法能够为患者提供更为准确的疼痛评估和个性化的疼痛护理，并减轻阿片类药物过量的风险，进而提升患者复苏质量。此外，基于皮肤电活动的客观疼痛评估可以为术中和术后麻醉管理提供帮助，如作为重要参数之一在自动麻醉控制系统中对麻醉深度、液体管理、机械通气、疼痛管理等过程进行反馈调节[28]。

中国知网 https://www.cnki.net

3.4　认知障碍患者

认知障碍患者的沟通能力受限、医护人员专业知识有限、疼痛评估工具复杂等因素阻碍了对认知障碍患者的有效疼痛评估[29]。因此，借助机器学习算法对认知障碍患者进行客观疼痛评估的研究不断出现。Kunz 等[30]提出了一种基于视频的疼痛检测方案以判断痴呆患者是否存在疼痛，但其在模型训练过程中使用的是健康人群面部图像的公开数据库。由于痴呆症和精神类药品的使用可影响认知障碍患者的面部微表情[31]，故该模型对于痴呆患者的疼痛评估可能缺乏特异性。Icht 等[32]对患有智力障碍患者发声的声学特征进行了分析，与无痛的声音相比，疼痛相关声音表达具有脉冲数量增加、闪烁值升高等特点（即发声片段更多、周期之间的幅度变化大）。尽管该研究尚未成功构建疼痛识别模型，但针对智力障碍人群分析所获得的疼痛声学特征可为后续研究开发基于机器学习的客观疼痛评估模型提供特异性的数据。Atee 等[33]基于深度学习算法开发了评估痴呆症患者疼痛的 PainChek 应用程序。该软件可在智能手机中离线使用，其评估内容由 6 个部分构成，分别是面部表情、声音、运动、行为、活动和身体状况，其中对面部表情的评估需要通过手机拍摄约 10 s 的人脸短视频，程序自动识别与疼痛相关的面部微表情用于评分，其余 5 项内容由使用者勾选相应的问卷条目完成。随后，程序可计算出评分，0～6 分、7～11 分、12～15 分、≥16 分依次对应无痛、轻度疼痛、中度疼痛、重度疼痛。通过对 34 例中、重度痴呆患者的调查发现，PainChek 识别疼痛的准确度为 95.0%，且与 Abbey 疼痛量表之间的效标效度为 0.882，说明该工具对痴呆症患者进行疼痛评估的准确性和实用性强[34]。相比于新生儿和重症患者，当前认知障碍患者的疼痛评估研究相对薄弱。临床中对于无法交流的认知障碍患者，医护人员通常采用晚期老年痴呆疼痛评估量表（Pain Assessment in Advanced Dementia Scale，PAINAD）等行为疼痛评估工具进行疼痛评估[35]。由于基于行为的工具使用复杂、耗时、增加护士工作量、不同评估者间误差大等，疼痛评估结果的准确度和疼痛连续监测受限。基于机器学习算法开发疼痛评估模型，并将智能设备作为疼痛评估工具的载体，提升了疼痛评估的便捷性，不仅能够提高疼痛评估效率还有望减轻护士的工作负担。在后续研究中可以借助机器学习算法学习、分析不同认知障碍患者的个体情况和疼痛行为的动态变化，以实现个体化和持续性的疼痛评估与监测。

4　结语

随着医疗大数据的快速发展，疼痛识别和评估也逐步向客观化、智能化发展。当前，机器学习算法检测疼痛的主流方式包括基于行为和基于神经生理学的方法，其中通过面部表情检测疼痛被广泛应用。然而，仅通过单一的疼痛特征指标进行分析易受遮挡、噪声、仪器设备、环境等因素影响，从而使疼痛特征提取失败。因此，将患者的行为特征与生理信号指标相结合，构建多模态的疼痛评估模型将是未来的研究重点。针对新生儿、重症患者、麻醉复苏患者以及认知障碍患者的疼痛评估模型逐步被开发，但当前的疼痛识别技术停留在判断患者疼痛的有无，对疼痛强度的评估有待加强。建议未来研究不断优化疼痛特征数据的采集方式，关注疼痛随时间动态变化的特征，通过机器学习算法的开发，构建能够准确识别且持续评估疼痛、满足临床需求的疼痛评估模型。

参考文献：

[1] 宋学军，樊碧发，万有，等. 国际疼痛学会新版疼痛定义修订简析[J]. 中国疼痛医学杂志，2020，26(9)：641-644.

[2] 李丽旋，蒋昌宇，罗裕辉，等. 疼痛客观量化评估的必要性与研究进展[J]. 中国疼痛医学杂志，2022，28(5)：324-330.

[3] O'CONNOR S，YAN Y，THILO F J，et al. Artificial intelligence in nursing and midwifery：a systematic review[J]. Journal of Clinical Nursing，2023，32(13)：2951-2968.

[4] 祁海鸥，徐欣，薛子豪. 机器学习算法在手术室管理中的应用进展[J]. 护理与康复，2023，22(6)：92-96.

[5] WERNER P，LOPEZ-MARTINEZ D，WALTER S，et al. Automatic recognition methods supporting pain assessment：a survey[J]. IEEE Transactions on Affective Computing，2019，13(1)：530-552.

[6] DE-SARIO G D，HAIDER C R，MAITA K C，et al. Using AI to detect pain through facial expressions：a review[J]. Bioengineering，2023，10(5)：548.

[7] CASCELLA M，SCHIAVO D，CUOMO A，et al. Artificial intelligence for automatic pain assessment：research methods and perspectives[J]. Pain Research and Management，2023，20：1-13.

中国知网　https://www.cnki.net

[8] WERNER P, AL-HAMADI A, LIMBRECHT-ECKLUNDT K, et al. Head movements and postures as pain behavior[J]. PLoS One, 2018, 13(2): 1-17.

[9] PAI C Y. Automatic pain assessment from infants' crying sounds[D]. Florida: University of South Florida, 2016.

[10] ZIS P, LIAMPAS A, ARTEMIADIS A, et al. EEG recordings as biomarkers of pain perception: where do we stand and where to go? [J]. Pain and Therapy, 2022, 11(2): 369-380.

[11] 曾萍,黄炳升,肖礼祖,等. 基于功能磁共振和机器学习的疼痛神经标志研究进展[J]. 中国疼痛医学杂志, 2018, 24(4): 281-287.

[12] MOSCATO S, CORTELLI P, CHIARI L. Physiological responses to pain in cancer patients: a systematic review[J]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2022, 217: 1-18.

[13] WERNER P, AL-HAMADI A, WALTER S. Analysis of facial expressiveness during experimentally induced heat pain[C]// IEEE Computer Society. 2017 Seventh International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction Workshops and Demos (ACIIW). [S. l.]: [s. n.], 2017.

[14] SUSAM B T, AKCAKAYA M, NEZAMFAR H, et al. Automated pain assessment using electrodermal activity data and machine learning[C]//IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. 2018 40th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC). [S. l.]: [s. n.], 2018.

[15] SLIEPEN M, MAURICIO E, LIPPERTS M, et al. Objective assessment of physical activity and sedentary behaviour in knee osteoarthritis patients - beyond daily steps and total sedentary time[J]. BMC Musculoskeletal Disorders, 2018, 19: 1-10.

[16] GKIKAS S, TSIKNAKIS M. Automatic assessment of pain based on deep learning methods: a systematic review[J]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2023, 231: 1-24.

[17] BENAVENT-LLEDO M, MULERO-PEREZ D, ORTIZ-PEREZ D, et al. A comprehensive study on pain assessment from multimodal sensor data[J]. Sensors, 2023, 23(24): 9675-9693.

[18] CHEN Y, TONG Y, XUE Z, et al. Evaluation of the reliability and validity of the Behavioral Indicators of Infant Pain Scale in Chinese neonates[J]. Pain Management Nursing, 2020, 21(5): 456-461.

[19] 卢官明,宋统帅,楼亦墨,等. 基于图的半监督深度学习及其在新生儿疼痛表情识别中的应用[J]. 南京邮电大学学报(自然科学版), 2022, 42(1): 53-61.

[20] SALEKIN M S, ZAMZMI G, GOLDGOF D, et al. Multimodal spatio-temporal deep learning approach for neonatal postoperative pain assessment[J]. Computers in Biology and Medicine, 2021, 129: 1-10.

[21] ZAMZMI G, PAI C Y, GOLDGOF D, et al. An approach for automated multimodal analysis of infants' pain[C]//IEEE. 2016 23rd International Conference on Pattern Recognition (ICPR). [S. l.]: [s. n.], 2016.

[22] WU C L, LIU S F, YU T L, et al. Deep learning-based pain classifier based on the facial expression in critically ill patients[J]. Frontiers in Medicine, 2022, 9: 1-8.

[23] KOBAYASHI N, SHIGA T, IKUMI S, et al. Semi-automated tracking of pain in critical care patients using artificial intelligence: a retrospective observational study[J]. Scientific Reports, 2021, 11(1): 5229-5240.

[24] NERELLA S, CUPKA J, RUPPERT M, et al. Pain action unit detection in critically ill patients[C]//2021 IEEE 45th Annual Computers, Software, and Applications Conference (COMPSAC). [S. l.]: [s. n.], 2021.

[25] COE J, ATAY M. Evaluating impact of race in facial recognition across machine learning and deep learning algorithms[J]. Computers, 2021, 10(9): 113-137.

[26] FONTAINE D, VIELZEUF V, GENESTIER P, et al. Artificial intelligence to evaluate postoperative pain based on facial expression recognition[J]. European Journal of Pain, 2022, 26(6): 1282-1291.

[27] GHITA M, BIRS I R, COPOT D, et al. Parametric modeling and deep learning for enhancing pain assessment in postanesthesia[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2023, 70(10): 2991-3002.

[28] WINGERT T, LEE C, CANNESSON M. Machine learning, deep learning, and closed loop devices-anesthesia delivery[J]. Anesthesiology Clinics, 2021, 39(3): 565-581.

[29] 裴菊红,南锐伶,陈海霞,等. 智力障碍患者疼痛评估的研究进展[J]. 中华护理杂志, 2020, 55(7): 1102-1106.

[30] KUNZ M, SEUSS D, HASSAN T, et al. Problems of video-based pain detection in patients with dementia: a road map to an interdisciplinary solution[J]. BMC Geriatrics, 2017, 17(1): 33-41.

[31] PRIEBE J A, KUNZ M, MORCINEK C, et al. Does Parkinson's disease lead to alterations in the facial expression of pain? [J]. Journal of the Neurological Sciences, 2015, 359(1): 226-235.

[32] ICHT M, WIZNITSER RESSIS-TAL H, LOTAN M. Can the vocal expression of intellectually disabled individuals be used as a pain indicator? Initial findings supporting a possible novice assessment method[J]. Frontiers in Psychology, 2021, 12: 1-9.

[33] ATEE M, HOTI K, HUGHES J D. A technical note on the PainChek system: a web portal and mobile medical device for assessing pain in people with dementia[J]. Frontiers in Aging Neuroscience, 2018, 10: 117-130.

[34] ATEE M, HOTI K, PARSONS R, et al. Pain assessment in dementia: evaluation of a point-of-care technological solution[J]. Journal of Alzheimer's Disease, 2017, 60(1): 137-150.

[35] 陈佳佳,童莺歌,黎晓艳,等. 中文版行为疼痛评估工具的研究进展[J]. 护理研究, 2017, 31(32): 4043-4047.

中国知网 https://www.cnki.net